

课程项目说明

1. 如下展示的是课程项目基本需求的范围划定，包括：

- 主要界面布局
- 核心组件（红框标出）
- 核心功能模块

需要自行围绕这些功能，探索原网站，编写具体的功能点、边界场景，例如“密码错误，请重试”。

2. 对于给出的界面和功能模块中的子功能尽可能还原，未提及的界面和功能无需考虑或从简，如支付功能可简单弹出表单“一键支付”。

3. 对于后台数据，例如车票、机票，可编写一系列后台数据写入数据库（MySQL，SQLite）或其他存储方式。考虑一些快捷编写方式，如：

- 编写程序在给定的范围内随机填写各个字段，生成车票信息写入文件或数据库；
- 使用AI生成一系列数据库插入语句；

项目一、铁路12306

界面需求（首页/查询页）

- 顶部导航栏（登录/注册入口、个人中心入口）
- 车票查询表单（出发地/目的地输入框、日期选择器、查询按钮）
- 常用功能快捷入口（个人中心、车票查询页入口）



界面需求（登录/注册页）

- 登录表单（用户名/手机号、密码、验证码）
- 注册入口（手机号注册、邮箱注册选项）



界面需求 （登录/注册页）

- 登录表单（用户名/手机号、密码、验证码）
- 注册入口（手机号注册、邮箱注册选项）



中国铁路12306
12306 CHINA RAILWAY

搜索车票、餐饮、常旅客、相关规章

[无障碍](#) | [敬老版](#) | [English](#) | [我的12306](#) | [您好, 请登录](#) [注册](#)

[首页](#) [车票](#) [团购服务](#) [会员服务](#) [站车服务](#) [商旅服务](#) [出行指南](#) [信息查询](#)

您现在的位置: 客运首页 > 注册

账户信息

* 用户名:

用户名设置成功后不可修改

6-30位字母、数字或“_”字母开头

* 登录密码:

6-20位字母、数字或符号

* 确认密码:

再次输入您的登录密码

* 证件类型:

居民身份证

* 姓名:

请输入姓名

姓名填写规则 (用于身份核验, 请正确填写)

* 证件号码:

请输入您的证件号码

(用于身份核验, 请正确填写)

* 优惠(待)类型:

成人

邮箱:

请正确填写邮箱地址

* 手机号码:

+86 中国

手机号码

请正确填写手机号码, 稍后将向该手机号码发送短信验证码

☐ 我已阅读并同意遵守

[《中国铁路客户服务中心网站服务条款》](#)

[《隐私权政策》](#)

下一步

界面需求 （车次列表页）

- 查询条件展示区（出发地、目的地、日期）
- 筛选条件展示区（车次类型、车站、席别）
- 车次列表（车次详细信息、排序选项）

中国铁路12306

12306 CHINA RAILWAY

搜索车票、餐饮、常旅客、相关规章

无障碍

敬老版

English

我的12306

您好, 请登录

注册

首页

车票

团购服务

会员服务

站车服务

商旅服务

出行指南

信息查询

单程

往返

出发地

北京

目的地

上海

出发日

2025-09-14

返程日

2025-09-14

普通

学生

查询

09-14 周日

09-15

09-16

09-17

09-18

09-19

09-20

09-21

09-22

09-23

09-24

09-25

09-26

09-27

09-28

车次类型:

全部

☒ GC-高铁/城际

☒ D-动车

☒ Z-直达

☒ T-特快

☒ K-快速

☒ 其他

☒ 复兴号

☒ 智能动车组

发车时间:

00:00--24:00

出发车站:

全部

☐ 北京南

☐ 北京

☐ 北京丰台

到达车站:

全部

☐ 上海

☐ 上海松江

☐ 上海南

车次席别:

全部

☐ 商务座

☐ 优选一等座

☐ 一等座

☐ 二等座

☐ 一等卧

☐ 二等卧

☐ 软卧

☐ 硬卧

☐ 硬座

筛选

北京 --> 上海 (9月14日 周日) 共计6个车次

您可使用中转换乘功能, 查询途中换乘一次的部分列车余票情况。

☐ 显示折扣车次 ☐ 显示积分兑换车次 ☐ 显示全部可预订车次

车次	出发站 到达站	出发时间 到达时间	历时	商务座 特等座	优选 一等座	一等座	二等座 二等包座	高级 软卧	软卧/动卧 一等卧	硬卧 二等卧	软座	硬座	无座	其他	备注
G27 智复静	北京南 上海	19:00 23:35	04:35 当日到达	3	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	有	--	预订
D17 复铺	北京 上海松江	19:13 07:31	12:18 次日到达	--	--	--	有	--	有	4	--	--	18	--	预订
Z281 铺	北京丰台 上海松江	19:21 08:44	13:23 次日到达	--	--	--	--	--	候补	候补	--	候补	无	--	预订
D9 复铺	北京南 上海南	19:36 08:00	12:24 次日到达	--	--	--	候补	--	候补	候补	--	--	--	--	预订
T109 铺	北京 上海	20:03 11:02	14:59 次日到达	--	--	--	--	--	候补	候补	--	候补	有	--	预订
D5 复铺	北京 上海	21:21 09:27	12:06 次日到达	--	--	--	候补	--	有	候补	--	--	无	--	预订

如果查询结果中没有满足需求的车次, 您还可以使用中转换乘功能, 查询途中换乘一次的部分列车余票情况。

显示的价格均为实际活动折扣后票价, 供您参考, 查看公布票价。具体票价以您确认支付时实际购买的铺别票价为准。如因运力原因或其他不可控因素导致列车调度调整时, 当前车型可能会发生变动。

界面需求（订单填写页）

- 列车信息
- 乘客信息（选择乘车人）
- 购票信息（票种、席别、姓名等）
- 提交订单按钮

中国铁路12306
12306 CHINA RAILWAY

搜索车票、餐饮、常旅客、相关规章

无障碍 | 敬老版 | English | 我的12306 | 您好, | 退出

首页

车票

团购服务

会员服务

站车服务

商旅服务

出行指南

信息查询

列车信息（以下余票信息仅供参考）

2025-09-14（周日） G27次 北京南站（19:00开）—上海站（23:35到）

二等座（¥669.0元）无票 商务座（¥2341.0元）3张票 一等座（¥1070.0元）无票 无座（¥669.0元）无票 优选一等座（¥1471.0元）无票

*显示的价格均为实际活动折扣后票价，供您参考，查看公布票价。具体票价以您确认支付时实际购买的铺别票价为准。

乘客信息（填写说明）

输入乘客姓名

乘车人

序号

票种

席别

姓名

证件类型

证件号码

1

成人票

二等座（¥669.0元）

居民身份证

中国铁路保险

乘意相伴 安心出行

乘意险量级升级 保障范围更全面

提交订单表示已阅读并同意 《国铁集团铁路旅客运输规程》 《服务条款》

上一步

提交订单

温馨提示：

1. 一张有效身份证件同一乘车日期同一车次只能购买一张车票，高铁动卧列车除外。改签或变更到站车票的乘车日期在春运期间，如再办理退票将按票面价格20%核收退票费。请合理安排行程，更多改签规则请查看《退改说明》。

2. 购买儿童票时，乘车儿童有有效身份证件，请填写本人有效身份证件信息。自2023年1月1日起，每一名持票成年人旅客可免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车，超过一名时，超过人数应购买儿童优惠票。免费儿童可以在购票成功后添加。

3. 购买残疾军人（伤残警察）优待票的，须在购票后、开车前办理换票手续方可进站乘车。换票时，不符合规定的减价优待条件，没有有效“中华人民共和国残疾军人证”或“中华人民共和国伤残人民警察证”的，不予换票，所购车票按规定办理退票手续。

界面需求 （个人中心）

- 用户基本信息（姓名、身份证号等）
- 乘客管理（添加、编辑、删除）
- 订单管理（历史订单）



界面需求 （个人中心）

- 用户基本信息（姓名、身份证号等）
- 乘客管理（添加、编辑、删除）
- 订单管理（历史订单）

中国铁路12306

12306 CHINA RAILWAY

搜索车票/餐饮/常旅客/相关规章

无障碍 | 敬老版 | English | 我的12306 | 您好, | 退出

首页

车票

团购服务

会员服务

站车服务

商旅服务

出行指南

信息查询

当前位置: 个人中心 > 常用信息管理 > 乘车人

个人中心

订单中心

火车票订单

候补订单

计次·定期票订...

约号订单

雪具快运订单

餐饮·特产

保险订单

电子发票

本人车票

会员中心

个人信息

查看个人信息

账号安全

手机核验

账号注销

常用信息管理

乘车人

地址管理

请输入乘客姓名

查询

序号	姓名	证件类型	证件号码	手机 / 电话	核验状态	操作
添加 批量删除						
1		居民身份证				
2		居民身份证				
3		居民身份证				
4		居民身份证				
5		居民身份证				
6		居民身份证				
7		居民身份证				

界面需求（个人中心）

- 用户基本信息（姓名、身份证号等）
- 乘客管理（添加、编辑、删除）
- 订单管理（历史订单）



核心功能模块

1. 登录与注册

- 首页进入登录与注册页面
- 填写必要信息注册
- 通过账号密码登录

2. 车票查询与筛选

- 首页车票查询卡片
 - 仅考虑单程、普通票
 - 输入**出发地**、**到达地**、**出发日期**查询
- 车次列表页的查询、筛选功能
 - 筛选可精简类别，如只考虑[高铁，动车，直达]，[一等座，二等座，软卧，硬卧]

3. 订单管理

- 通过车次列表页**预订**车票
- 进入订单填写页**完成**订单
- 进入订单管理页**支付/取消**订单

4. 乘客管理

- 一个账号可以关联多个乘客
- 可以为关联的乘客购买车票
- 乘客管理页**增删**乘客

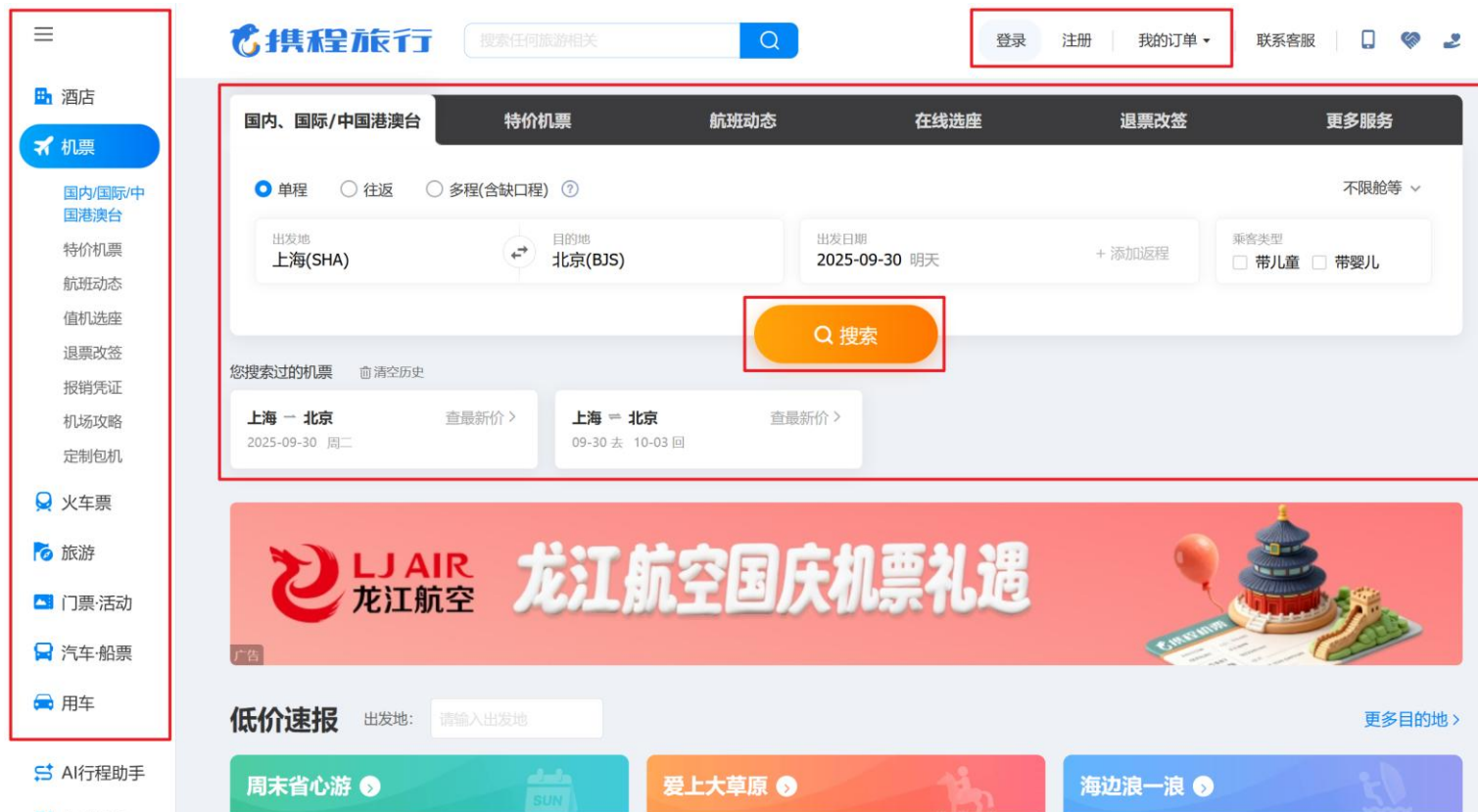
5. 个人信息管理

- 个人中心页修改个人信息

项目二、携程旅行

界面需求（首页）

- 顶部导航栏（登录、注册入口，个人中心入口）
- 侧边栏（提供机票相关功能的快捷入口，其余部分实现前端组件即可，不需要实现点击逻辑）
- 机票功能选项卡-国内、国际/港澳台（机票功能选项卡中的搜索表单，搜索历史）



界面需求（登录/注册页）

- 登录表单（账号密码、验证码登录）
- 注册流程

The screenshot shows the Ctrip (携程旅行) login and registration page. A red rectangular box highlights the central login/register form. The form includes fields for account type (Domestic Mobile Number/Username/Email/Card Number), password, and a login button. Below the login button are links for 'Verify Code Login' and 'Free Registration'. The page also features a top navigation bar with 'Home', 'Heart', and 'User' icons, a yellow banner with a security notice, and a bottom footer with links for 'Travel Information', 'Partnership', and 'About Ctrip'.

携程旅行

首页 心 人

依据《网络安全法》，为保障您相关功能的正常使用，账号需绑定手机，如您未绑定则登录后会引导您操作绑定。新版《隐私政策》已上线，感谢您的支持。

账号密码登录 手机号查单>

国内手机号/用户名/邮箱/卡号

登录密码 忘记密码

登 录

☐ 阅读并同意携程的 [服务协议](#) 和 [个人信息保护政策](#)

验证码登录 免费注册

境外手机 | 公司客户 | 携程通

旅游资讯 加盟合作 关于携程

宾馆索引 攻略索引 分销联盟 友情链接 关于携程 携程热点 境内: 95010

界面需求（登录/注册页）

- 登录表单（账号密码、验证码登录）
- 注册流程



携程旅行

搜索任何旅游相关

首页

验证手机 设置密码 注册成功

手机号 中国大陆 86 有效手机号

短信验证码 6位数字 发送验证码

同意《服务协议》和《隐私政策》

下一步，设置密码

企业客户注册

旅游资讯

宾馆索引
机票索引
旅游攻略
邮轮索引

加盟合作

分销联盟
企业礼品卡采购
代理合作
友情链接
保险代理
酒店加盟

关于携程

关于携程
联系我们
用户协议
携程热点
诚聘英才
隐私政策

境内: 95010
或 400-830-6666
中国香港: +852-3008-3295



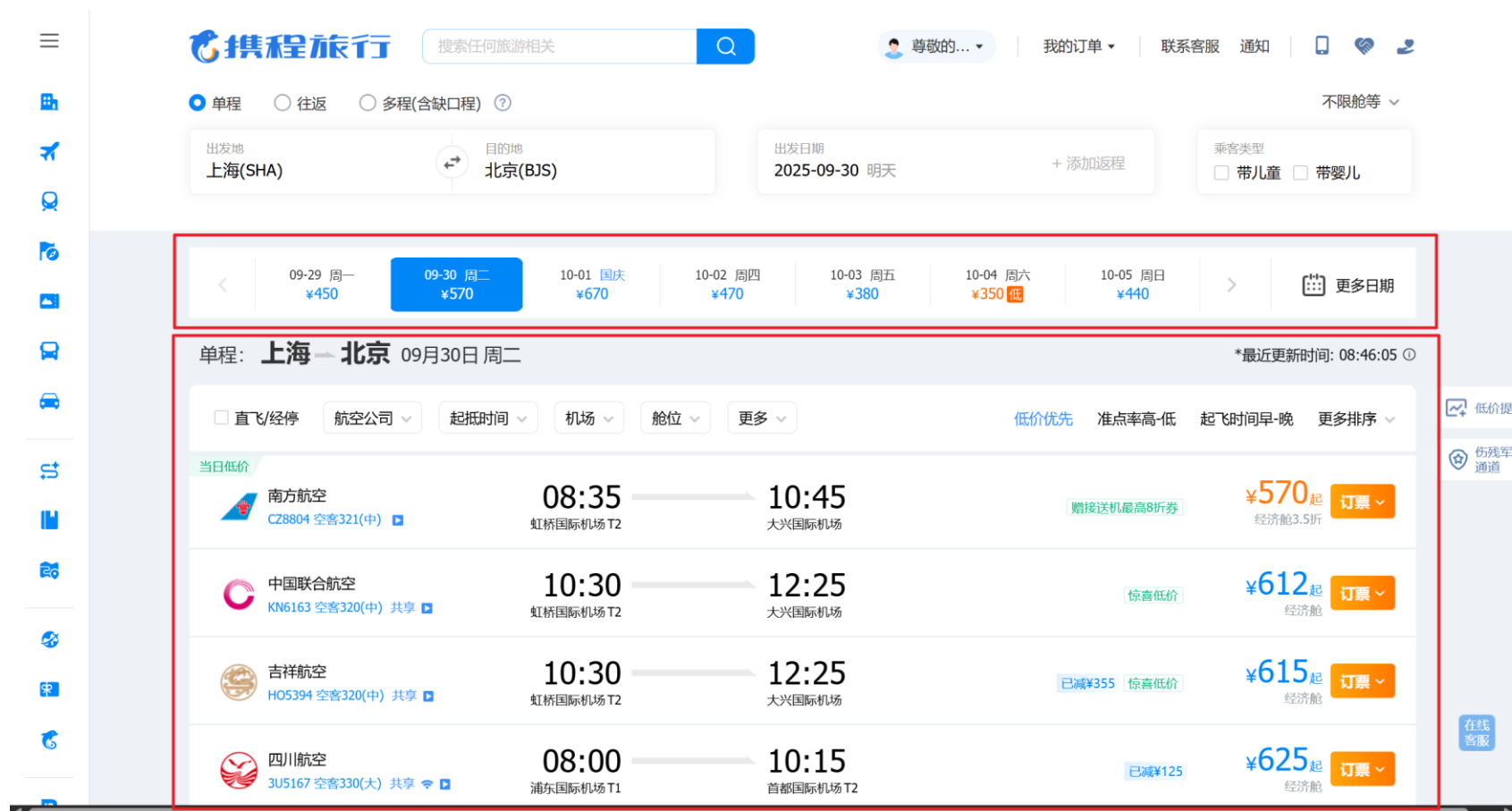
界面需求 （登录/注册页）

- 登录表单（账号密码、验证码登录）
- 注册流程



界面需求 (航班列表页)

- 日期选择栏
- 条件筛选栏
- 搜索/筛选结果列表



界面需求 (订单填写页)

- 订票进度图
- 添加乘机人
- 机票基本信息

携程旅行

乘机信息 增值服务 支付 完成

尊敬的黄金贵宾 | 客服中心

部分充电宝禁止携带提醒: 根据中国民用航空局消息: 亲爱的旅客, 为了确保您的飞行安全, 自2025年6月28日起禁止旅客携带没有3

目前该舱位仅剩6个座位, 请尽快完成预订。

您预订的产品不可使用港澳通行证预订。

该航班预计在扣款成功后60分钟内完成出票, 保障出行。

09-30 周二 上海 → 北京

南方航空 CZ8804 空客321 经济舱

08:35 2h10m 10:45

虹桥国际机场T2 大兴国际机场

乘机人

1

请与登机证件姓名保持一致

删除

身份证

中国 86

常旅客卡

登机证件号码

乘机人手机号码 (必填)

新增乘机人

成人套餐 退改¥257起 行李额 ¥618 x 1

成人 ¥570 x 1

金牌服务包 ¥48 x 1

机建 ¥50 x 1

燃油税 ¥20 x 1

赠品 订票即享

租车92折优惠券 免费

赠送送机最高8折券 免费

¥688

联系人

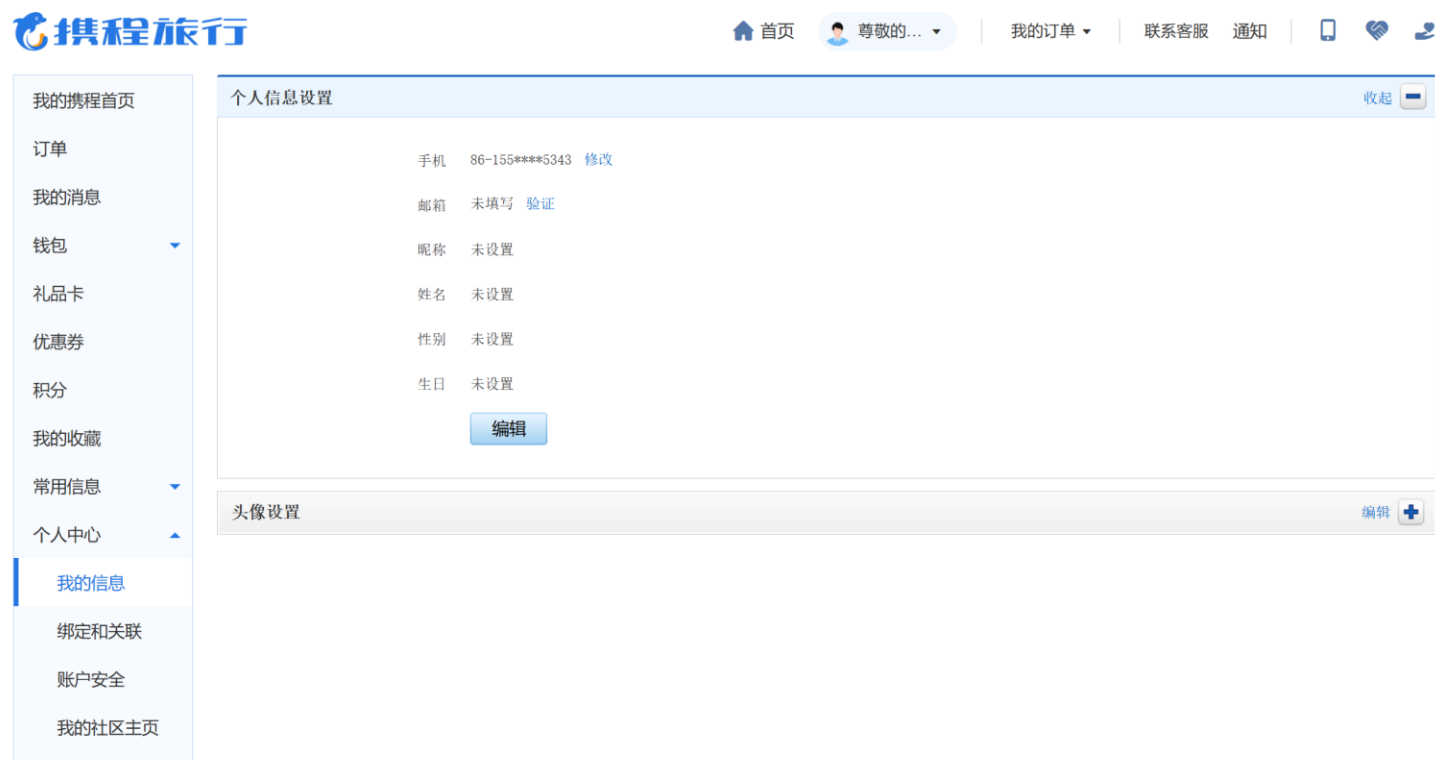
中国 86 155 4025 5343

订单信息将发送到此手机号, 请确认信息正确

在线客服

界面需求（个人中心）

- 基本信息与编辑
- 订单列表（忽略“待点评”）
- 订单详情
- 常用旅客信息



界面需求（个人中心）

- 基本信息与编辑
- 订单列表（忽略“待点评”）
- 订单详情
- 常用旅客信息



旅游资讯

宾馆索引 攻略索引

<https://messagelist.ctrip.com/message/message/messagelist>

加盟合作

分销联盟 友情链接

企业礼品卡采购 保险代理

关于携程

关于携程 携程热点

联系我们 诚聘英才

境内: 95010
或 400-830-6666



界面需求（个人中心）

- 基本信息与编辑
- 订单列表（忽略“待点评”）
- 订单详情
- 常用旅客信息



界面需求（个人中心）

- 基本信息与编辑
- 订单列表（忽略“待点评”）
- 订单详情
- 常用旅客信息



核心功能模块

1. 登录与注册

- 首页进入登录与注册页面
- 注册遵循**注册流程**
- 登录通过**账号密码**、**验证码**登录

2. 机票的查询与筛选

- 首页机票**搜索栏**
- 航班列表页展示**搜索结果**
- 根据条件**筛选**航班

3. 订单管理

- 通过航班列表页**预订**机票
- 进入订单填写页**完成**订单
- 进入订单管理页**取消**订单
- 进入订单详情页**查看**、**支付**订单

4. 旅客管理

- 一个账号可以关联多个旅客
- 订票时可选择已关联旅客
- 常用旅客信息页**查询**、**新增**、**编辑**、**删除**

5. 个人信息管理

- 个人中心页修改个人基本信息